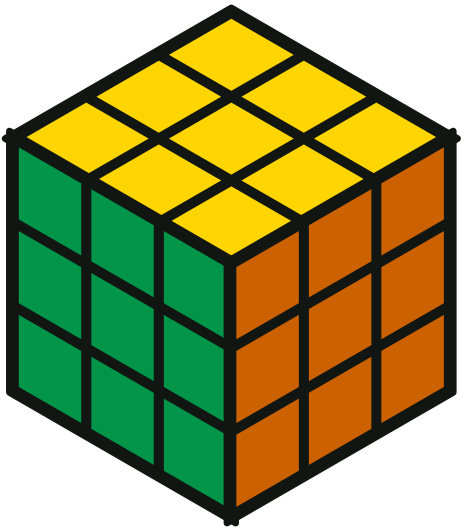
Kubskolan

Lös Rubiks kub.
Steg för steg.

En liten handbok som följer med din nya kub.
Ingen förkunskap behövs, bara lite tålamod.



Till _____

Från _____

VÄLKOMMEN

Grattis till din kub!

Snart kan du lösa den. Hela vägen, helt själv.

Det ser omöjligt ut, men det är det inte. Den här handboken delar upp kuben i **åtta små steg**. Varje steg har ett eget mål, och du behöver bara kunna ett steg i taget.

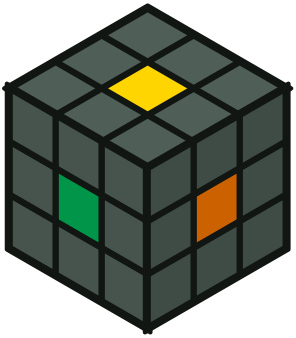
Ta det i din egen takt. Det är helt okej om ett steg tar en hel kväll. Vrid, titta, prova igen.

1	**Prästkragen** Fyra vita kanter runt den gula mitten	☐
2	**Vita korset** Ett vitt kors under kuben	☐
3	**Vita hörnen** Första våningen klar	☐
4	**Mittenvåningen** Två våningar klara	☐
5	**Gula korset** Ett gult kors på toppen	☐
6	**Gula kanterna** Kanterna matchar sidorna	☐
7	**Gula hörnen på plats** Varje hörn till sin plats	☐
8	**Vrid hörnen** Kuben är löst!	☐

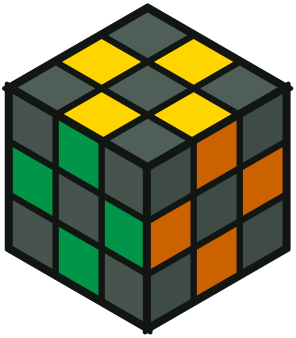
★ Bocka av rutan när du klarat ett steg. Det här är **nybörjarmetoden**: kuben löses våning för våning, med bara åtta korta algoritmer att lära sig.

Lär känna kuben

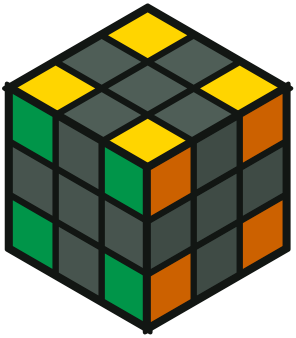
Kuben består av tre sorters bitar.



Mittbitar
Sitter fast och flyttar aldrig. De bestämmer sidans färg.

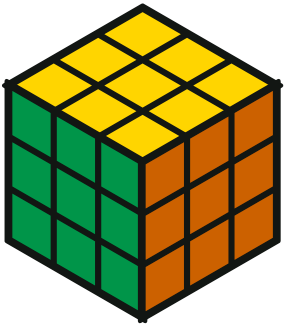


Kanter
Två färger. Det finns 12 stycken.



Hörn
Tre färger. Det finns 8 stycken.

Vilka färger sitter mittemot varandra?
Gul mittemot vit. Grön mittemot blå. Röd mittemot orange. Kolla din kub! Har den andra färger? Ingen fara, men bilderna här stämmer bäst med en kub i standardfärger.



Håll kuben så här. Hela tiden!

Gul mitt uppåt och **grön mitt mot dig**. Då ser din kub ut precis som bilderna i boken.

Vi bygger kuben nerifrån och upp: den vita botten först, den gula toppen sist.

★ En bit flyttar alltid som en hel bit. Ett hörn blir aldrig en kant, och en mittbit byter aldrig plats.

Kubens språk

Varje vridning har en bokstav. Bokstäverna kommer från engelska.



R (Right): högra sidan **upp**



R′ (säg "R prim"): högra sidan **ner**



U (Up): toppen åt **vänster**



U′: toppen åt **höger**



F (Front): framsidan **medurs**, som klockan



F′: framsidan **moturs**



L (Left): vänstra sidan **ner**



L′: vänstra sidan **upp**

En **2** efter bokstaven betyder: gör det två gånger. **F2** är samma sak som F F. Pilen under varje bokstav visar hur du vrider när du tittar framifrån.

Dansen, det viktigaste draget



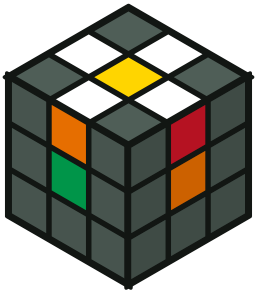
Höger upp, toppen vänster, höger ner, toppen höger. Öva tills händerna gör det av sig själva. Kul grej: gör Dansen 6 gånger, så är kuben tillbaka där den började!

★ Lätt att blanda ihop: **R** och **L′** vrider båda sin sida **upp**. **R′** och **L** vrider båda sin sida **ner**.

STEG 1 AV 8

Prästkragen

Den gula mitten blir en blomma med fyra vita kronblad.



Målet: fyra vita kanter runt den gula mitten, med det vita uppåt.

Färgen på kronbladets andra sida spelar ingen roll än.

Hitta en vit kant och vrid upp den



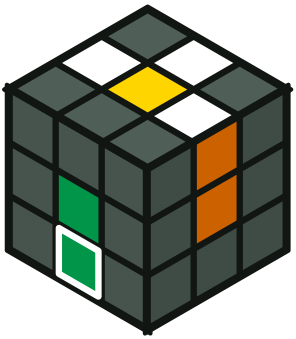
I mitten, vitt mot dig
Vrid upp högra sidan.

R



I mitten, vitt åt sidan
Vrid framsidan baklänges.

F'



På botten, vitt nedåt
Vrid sidan två gånger.

F2

Kanten sitter på botten men vitt pekar åt sidan? Vrid den sidan en gång, så hamnar kanten i mitten-våningen. Fortsätt sedan som ovan.

En vit kant i toppen, men vitt pekar åt sidan? Vrid ner den med framsidan (F), gör plats och vrid upp den igen.

★ **Gör plats först!** Vrid toppen (U) så att platsen ovanför är tom. Annars knuffar du ner ett kronblad.

STEG 2 AV 8

Vita korset

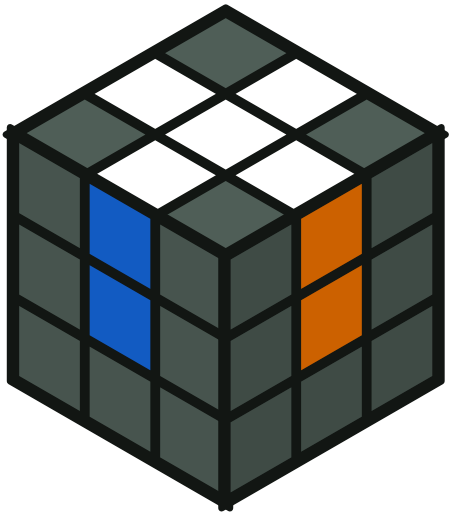
Kronbladen flyttas ner ett i taget. Då blir det ett vitt kors under kuben.

För varje kronblad

1. Titta på kronbladets **andra färg**, inte den vita.
2. Vrid toppen tills den färgen står ovanför **mitten med samma färg**.
3. Vrid den sidan **två gånger**. Kronbladet åker ner till botten.



Det gröna kronbladet står över den gröna mitten. Vrid framsidan två gånger.



Klart! Vänd på kuben: ett vitt kors, och sidorna matchar mittbitarna.

F2

Gör likadant med alla fyra kronbladen.

★ Matcha färgen, vrid två gånger. Blev korset fel? Kolla att varje kronblad stod över rätt mitt innan du vred.

STEG 3 AV 8

Vita hörnen

De fyra vita hörnen ska ner mellan korsets armar. Då är första våningen klar.



Hitta rätt plats

Hörnets två andra färger visar var det ska bo. Hörnet med vitt, grönt och orange ska ner **mellan den gröna och den orange mitten**.

Vrid toppen tills hörnet står precis ovanför sin plats. Håll kuben så att hörnet är **uppe till höger, framme**.

Dansa tills det sitter!

R ↑ U ← R' ↓ U' →

Gör Dansen igen och igen tills hörnet sitter rätt med vitt nedåt. Räkna! Ibland räcker en gång, ibland behövs tre eller fem.

Sitter ett vitt hörn i botten men vridet fel? Håll det nere till höger, framme, och dansa en gång. Då hoppar det upp i toppen, och du kan börja om med det.

★ Klart när varje sida har ett litet **T** av samma färg längst ner.

STEG 4 AV 8

Mittenvåningen

Fyra kanter sätts in i mitten. Sedan är två våningar klara.



Gör ett upp-och-ner-T

Hitta en kant i toppen **utan gult**. Vrid toppen tills kantens framfärg står ovanför mitten med samma färg.

Kantens **toppfärg** visar vart den ska. Här är den orange, så den ska till höger, där den orange mitten är.

Till höger

BORT-DANSEN

U ← R ↑ U' → R' ↓

FRAM-DANSEN

U' → F' ↻ U ← F ↺

Till vänster

BORT-DANSEN

U' → L' ↑ U ← L ↓

FRAM-DANSEN

U ← F ↺ U' → F' ↻

Båda börjar med att toppen vrids **bort** från där kanten ska. Vänster är samma sak som höger, fast spegelvänt.

Sitter en kant i mitten men vänd fel? Håll den fram till höger och gör "Till höger" en gång. Då hoppar den upp i toppen, och du kan sätta in den på rätt sätt.

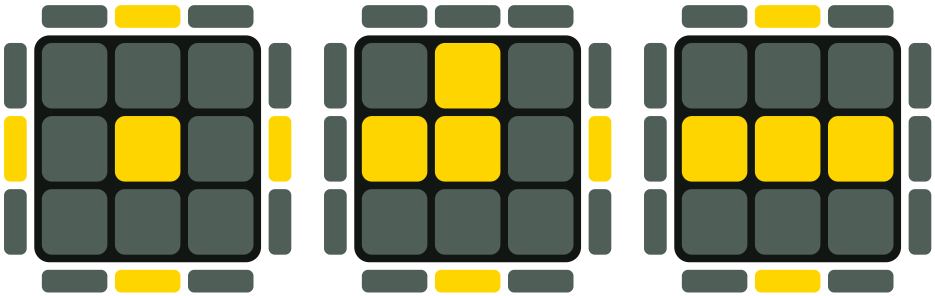
★ Har alla kanter i toppen gult? Då sitter någon kant fel i mitten. Knuffa upp den med "Till höger".

STEG 5 AV 8

Gula korset

Nu blir toppen gul. Först kanterna: ett gult plustecken.

Titta bara på plustecknet i mitten, inte på hörnen. Toppen ser ut som en av de här bilderna, sedd **ovanifrån**:



Prick L Linje

Linje: håll den vågrätt, från vänster till höger

FRAM DANSEN FRAM TILLBAKA

F R U R' U' F'

L: ena armen bakåt, andra åt vänster

FRAM BAKLÄNGES-DANSEN FRAM TILLBAKA

F U R U' R' F'

Prick? Gör Linje-algoritmen. Då får du ett L. Vrid toppen så att L:et ligger som på bilden och gör L-algoritmen.

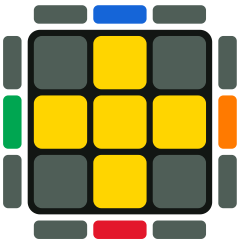
★ Bilderna visar toppen sedd uppifrån. Den nedre kanten på bilden är sidan som är mot dig.

STEG 6 AV 8

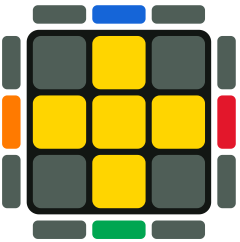
Gula kanterna

Korset är gult. Nu ska kanterna också matcha mittbitarna på sidorna.

Vrid toppen tills så många kanter som möjligt har samma färg som mitten under sig. Minst två kommer att matcha.



Två bredvid varandra matchar
Här: bak och höger.



Två mittemot varandra matchar
Här: bak och fram.

Bredvid varandra: håll dem bakåt och till höger

Gör Sune och vrid toppen ett steg till. Nu matchar alla fyra!

FÖRSTA HALVAN: R U R'

ANDRA HALVAN: U R U2 R'

TOPPEN: U

Mittemot varandra? Gör samma algoritm en gång, från vilken sida som helst. Vrid sedan toppen tills två kanter bredvid varandra matchar, och gör som ovan.

★ Hörnen i toppen blir lite röriga av Sune. Ingen fara, dem fixar vi i de två sista stegen.

STEG 7 AV 8

Gula hörnen på plats

Nu ska varje hörn flytta till sin plats. Vridna fel får de vara, det fixar vi sist.



Sitter hörnet på rätt plats?

Ett hörn sitter rätt när dess tre färger är samma som de tre mittbitarna runt det, **även om det är vridet**. Här sitter hörnet fram till höger rätt. Pilarna visar hur de andra tre flyttar.

Håll det rätta hörnet uppe till höger, framme

FÖRSTA HALVAN: U ← R ↑ U' → L' ↑

ANDRA HALVAN: U ← R' ↓ U' → L ↓

Titta igen. Sitter alla fyra rätt? Annars gör du algoritmen en gång till, med samma hörn kvar fram till höger.

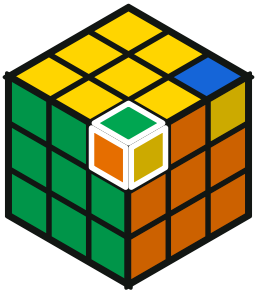
Sitter inget hörn rätt? Gör algoritmen en gång var som helst. Då hamnar ett hörn rätt, och du fortsätter som ovan.

★ Det rätta hörnet står still. De andra tre går runt, ett steg varje gång.

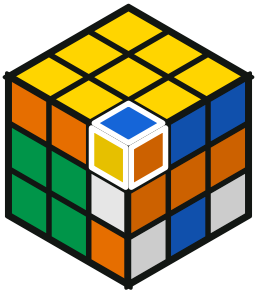
STEG 8 AV 8

Vrid hörnen

Sista steget! Hörnen sitter på rätt plats, nu ska det gula peka uppåt.



Början. Gult åt höger: dansa **2 gånger**.



Sedan U. Nästa hörn har gult framåt: dansa **4 gånger**. Botten ser rörig ut, det är normalt.

Håll ett hörn som inte är klart uppe till höger, framme

R' ↓ D' ← R ↑ D →

Höger ner, botten, höger upp, botten tillbaka. Gör den om och om igen tills det gula pekar uppåt.

1. Vrid sedan **bara toppen** så att nästa hörn som inte är klart kommer fram till höger.
2. Dansa tills det gula pekar uppåt. Upprepa med alla hörn.
3. Vrid toppen på plats. Klart!

★ **Vänd inte på kuben!** Mitt i steget ser resten av kuben rörig ut. Det är helt normalt. Den blir hel igen när sista hörnet är klart.

Grattis, kuben är löst!

Blanda och gör om. Varje gång går det lite fortare.

FUSKLAPP

Alla algoritmer

Bara åtta stycken. Vik hit när du behöver.

Dansen
Steg 3: vita hörnen



Till höger
Steg 4: mittenvåningen



Till vänster
Steg 4: mittenvåningen



Linje
Steg 5: gula korset



L
Steg 5: gula korset



Sune + U
Steg 6: matchande kanter bak och höger



Gula hörnen
Steg 7: rätt hörn fram till höger



Vrid hörnet
Steg 8: 2 eller 4 gånger, vänd inte kuben

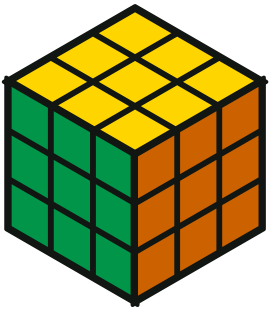


★ Alla algoritmer görs med **gul mitt uppåt** och **grön mitt mot dig**, om inget annat står.

DIPLOM

Jag löste kuben!

Helt själv, från blandad till klar.



Namn

Datum

Min första tid

BLI SNABBARE

Mina tider

Skriv upp dina tider och se hur du blir snabbare.

DATUM	TID	DATUM	TID

Fortsätt i Kubskolan

Se varje steg på en kub som snurrar, följ med drag för drag på din egen kub, öva algoritmerna och ta tid. Gratis, på mobil och surfplatta.

kubskolan.se



Kubskolan

Lär dig lösa Rubiks kub, ett litet steg i taget. För alla, unga som gamla.

kubskolan.se